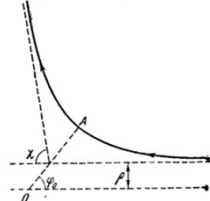
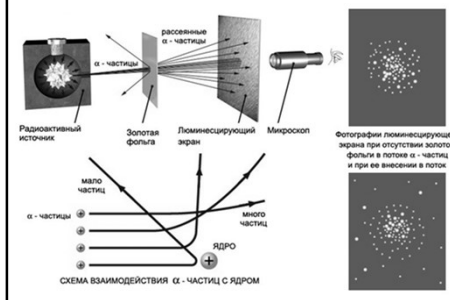


Определение характеристик атомов и молекул по кинематике парных столкновений

Классическое рассмотрение столкновения



Опыт Резерфорда



Сечение $\rightarrow d\sigma = \frac{dN(\chi)}{n}$ ← Кол-во рассеянных частиц
← Поток

Формула Резерфорда (кулоновский потенциал) $\varphi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{\rho \frac{dr}{r^2}}{\sqrt{1 - \frac{\rho^2}{r^2} - \frac{2U(r)}{m v_0^2}}}$

$U(r) = \frac{\alpha}{r}$

$d\sigma = \left(\frac{\alpha}{2m v_0^2} \right)^2 \frac{d\theta}{\sin^4 \frac{\chi}{2}}$

Квантовомеханический подход

До столкновения $\psi = e^{ikz}$

Импульс $\vec{p} = \hbar \vec{k}$

После столкновения (сферич. волна) $\psi = f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}$

Амплитуда рассеяния

Дифференциальное сечение рассеяния

$$j_{\text{наб}} d\sigma = j_{\text{рас}} dS$$

$$d\sigma = \frac{j_{\text{рас}}}{j_{\text{наб}}} dS = \frac{j_{\text{рас}}}{j_{\text{наб}}} r^2 d\theta$$

$$d\sigma = |f(\theta)|^2 d\theta$$

Борновское приближение

$$\psi = \psi_{\text{наб}} + \psi_{\text{рас}} = e^{ikr} + \psi_{\text{рас}}$$

$$f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2} \int_0^\infty U(r) \frac{\sin qr}{q} r dr$$

$\vec{q} = \vec{k}' - \vec{k}$ $ka \ll 1$ – медленные частицы
Рассеяние изотропно и не зависит от скорости

$q = 2k \sin \frac{\theta}{2}$ $ka \gg 1$ – быстрые частицы
Рассеяние резко анизотропно и направлено вперед в узком конусе с углом $\Delta\theta \sim 1/ka$

Рассеяние электрона на атоме

$$U(r) = -e \int \left(\frac{Z}{r} - \sum_{n=1}^Z \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_n|} \right) |\psi_a|^2 d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_n$$

Атом водорода

$$\psi_a = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}} \quad ka_0 \ll 1 \text{ – медленные электроны} \quad \sigma \sim 4\pi a_0^2$$

$$\frac{d\sigma}{d\theta} = \frac{\lambda^2 (2\lambda^2 + q^2)^2}{(\lambda^2 + q^2)^4} \quad ka_0 \gg 1 \text{ – быстрые электроны} \quad \sigma \sim \frac{7\pi}{3} \frac{1}{k^2} = \frac{7\pi}{3} \frac{\hbar^2}{(mv)^2}$$

здесь $\lambda = 2/a_0$

Модельные потенциалы

Шары

$$U(r) = \begin{cases} \infty & \text{при } r < D_r \\ 0 & \text{при } r > D_r \end{cases}$$

Точечные центры

$$U(r) = \begin{cases} +a/r & \text{отталкивание} \\ -a/r & \text{притяжение} \end{cases}$$

Модельные потенциалы

Потенциал Сазерленда

$$U(r) = \begin{cases} \infty & \text{при } r < D \\ -a/r^n & \text{при } r > D \end{cases}$$

Потенциал Ленарда-Джонса

$$U(r) = U_0 \left[\left(\frac{D}{r} \right)^{12} - \left(\frac{D}{r} \right)^6 \right]$$

Неупругое рассеяние

Атом переходит из основного состояния в возбужденное дискретное или непрерывное (ионизация) $v_{эл} \gg v_{ат}$

Потенциал атома

$$U(r) = \frac{Ze^2}{r} - \sum_{a=1}^Z \frac{e^2}{|\vec{r} - \vec{r}_a|}$$

Вероятность перехода

$$dW_n = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle n, p' | U | 0, p \rangle|^2 \delta\left(E_n - E_0 - \frac{p'^2 - p^2}{2m}\right) \frac{d^3 p'}{(2\pi\hbar)^3}$$

Из δ -функции $\frac{p'^2 - p^2}{2m} = E_n - E_0$

Интегрируем по p' подставляем $\Psi_{пад}$ и $\Psi_{рас}$

$$d\sigma_n = \frac{m^2}{4\pi^2 \hbar^4} \frac{p'}{p} \left| \iint U e^{-i\vec{q}\vec{r}} \Psi_n^* \Psi_0 d\tau d^3 r \right|^2 d\Omega$$

$$d\tau = d^3 r_1 d^3 r_2 \dots \quad \text{— Элемент конфигур. пр-ва атома}$$

$$\int \frac{e^{-i\vec{q}\vec{r}}}{|\vec{r} - \vec{r}_a|} d^3 r = \frac{e^{-i\vec{q}\vec{r}_a}}{q^2} \int \frac{e^{-i\vec{q}\vec{R}}}{R} d^3 R = \frac{4\pi}{q^2} e^{-i\vec{q}\vec{r}_a}$$

$$d\sigma_n = \left(\frac{me^2}{\hbar^2} \right)^2 \frac{4k'}{kq^4} \left| \int \sum_a e^{-i\vec{q}\vec{r}_a} \Psi_n^* \Psi_0 d\tau \right|^2 d\Omega$$

$$\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar} \quad \vec{k}' = \frac{\vec{p}'}{\hbar}$$

$-\hbar\vec{q}$ — импульс, передаваемый атомному электрону

Сечение в зависимости от q

$$\vec{q} = \vec{k}' - \vec{k} \Rightarrow q^2 = k'^2 + k^2 - 2k'k \cos \vartheta$$

$$q dq = kk' \sin \vartheta d\vartheta = \frac{1}{2\pi} kk' d\Omega$$

$$\frac{d\sigma_{nl}}{dq} = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{1}{q^3} \left| \int \sum_a e^{-i\vec{q}\vec{r}_a} \Psi_n^* \Psi_0 d\tau \right|^2$$

Диапазон изменения q

Быстрые электроны

$$E_n - E_0 \ll E \quad \vartheta \ll 1 \quad k - k' \ll k$$

$$E_n - E_0 = \frac{\hbar^2}{2m} (k^2 - k'^2) \approx \frac{\hbar^2}{m} k(k - k') = \hbar v(k - k')$$

$$\vec{q} = \vec{k}' - \vec{k} \Rightarrow q^2 = k'^2 + k^2 - 2k'k \cos \vartheta$$

$$\vartheta \ll 1 \Rightarrow q^2 \approx (k - k')^2 + (k\vartheta)^2$$

$$q = \sqrt{\left(\frac{E_n - E_0}{\hbar v} \right)^2 + (k\vartheta)^2}$$

$$1. \quad \vartheta \ll \frac{v_0}{v} \ll 1$$

$$q = \frac{E_n - E_0}{\hbar v}$$

$$q = \sqrt{\left(\frac{E_n - E_0}{\hbar v} \right)^2 + (k\vartheta)^2}$$

$$2. \quad \frac{v_0}{v} \ll \vartheta \ll 1$$

$$q = k\vartheta = \frac{mv}{\hbar} \vartheta \quad \text{не зависит от } \Delta E$$

$$q = \sqrt{\left(\frac{E_n - E_0}{\hbar v} \right)^2 + (k\vartheta)^2}$$

$$3. \quad \vartheta \sim \frac{v_0}{v}$$

$$qa_0 \sim 1$$

Малые q

$$qa_0 \ll 1 \quad \vartheta \ll v_0/v$$

$$e^{-iqx} \sim 1 - iqx$$

$$\frac{d\sigma_{nl}}{dq} = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{1}{q^3} \left| \int \sum_a e^{-i\vec{q}\vec{r}_a} \Psi_n^* \Psi_0 d\tau \right|^2$$

$$\frac{d\sigma_{nl}}{dq} = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{|x_{n0}|^2}{q}$$

Полное сечение при малых q

$$\sigma_{n1} = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 |x_{n0}|^2 \ln \frac{q_{\max}}{q_{\min}} \approx$$

$$\approx 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 |x_{n0}|^2 \ln \frac{\hbar v}{a_0(E_n - E_0)} \approx$$

$$\approx 4\pi \left(\frac{I}{E} \right) |x_{n0}|^2 \ln \left(\xi_n \frac{E}{I} \right)$$

Большие q

$qa_0 \gg 1$ e^{-iqx} быстро осциллирует



$\psi_n \propto e^{-iqx}$ ионизованный атом
 $-\hbar q = p - p'$

После столкновения скорости налетающего и атомного электрона сравнимы



Обменные эффекты

$$d\sigma = \pi Z e^4 \left[\frac{1}{E_1^2} + \frac{1}{(E - E_1)^2} - \frac{1}{E_1(E - E_1)} \right] \frac{dE_1}{E}$$

E - начальная энергия
 E_1 - после соударения

Для столкновения позитрона с атомом
 (обменных эффектов нет)

$$d\sigma = \pi Z \frac{e^4}{E} \frac{dE_1}{E_1^2}$$

Неупругие столкновения тяжелых частиц

Ион массой M , зарядом Z_1 и скоростью $v \gg v_{ат}$

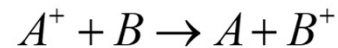
$$q = \sqrt{\left(\frac{E_n - E_0}{\hbar v} \right)^2 + \left(\frac{Mv\vartheta}{\hbar} \right)^2}$$

$$\vartheta \rightarrow \frac{M}{m} \vartheta$$

$$\sigma_{n0}^i \approx Z_1^2 \frac{M}{m} \sigma_{n0}^e$$

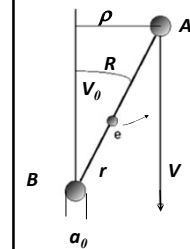
Перезарядка

Перезарядка - обмен электроном (зарядом) при столкновении двух атомных частиц типа **A** и типа **B** (как правило, между ионом и атомом)



Резонансная перезарядка - обмен зарядом при столкновении однотипных частиц без изменения их внутренней энергии

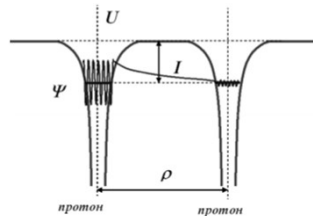
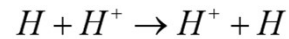
Геометрия взаимодействия



$E_{кин} \gg E_{потенц}$
 движение атомных частиц можно считать прямолинейным

$E_{кин} \ll 10 \text{ кэВ}$
 Тогда $V \ll V_0$

Сечение резонансной перезарядки протона на атоме водорода



Вероятность перехода электрона от атома к протону за единицу времени

$$P = \frac{V_0}{a_0} D = \frac{V_0}{a_0} e^{-\frac{2}{\hbar} \left| \int p dr \right|}$$

число ударов электрона о потенциальный барьер в единицу времени

коэффициент прохождения через потенциальный барьер

$$p = \sqrt{2mI} \text{ - импульс электрона}$$

Вероятность перезарядки

$$W \approx \frac{\rho}{V} P \approx \frac{\rho}{a_0} \frac{V_0}{V} e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2mI} \rho}$$

время пролета

ρ - мало $\Rightarrow W > 1$



переход происходит несколько раз

$$W \sim 1/2$$

Сечение перезарядки

$$\rho = -\frac{\hbar}{2\sqrt{2mI}} \ln \frac{Va_o}{\rho V_o} \quad \begin{matrix} V_o \gg V \\ \rho \sim a_o \end{matrix}$$

$$\rho \approx \frac{\hbar}{2\sqrt{2mI}} \ln \frac{V_o}{V}$$

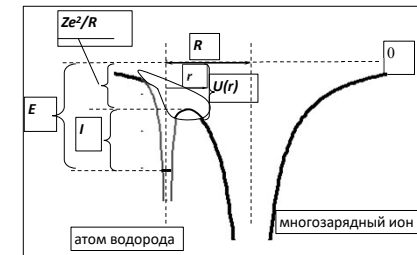
Сечение перезарядки

$$\sigma_{nep} \approx \pi \rho^2 \approx \pi \frac{\hbar^2}{8mI} \ln^2 \frac{V_o}{V}$$

$$I \approx Ry = me^4 / 2\hbar^2 \quad a_o = \hbar^2 / me^2$$

$$\sigma_{nep} \approx \frac{\pi a_o^2}{4} \ln^2 \frac{V_o}{V}$$

Нерезонансная перезарядка атома водорода на многозарядном ионе



Главное квантовое число захваченного электрона

энергия связи электрона при бесконечно большом расстоянии между продуктами

$$E_{\infty} = -Ry$$

После взаимодействия энергия электрона в поле заряда Z

$$E_{ион} = -Ry \frac{Z^2}{n^2}$$

$$n = Z$$

Учёт взаимодействия ионов

$$-Ry = -Ry \frac{Z^2}{n^2} + \frac{(Z-1)e^2}{R^*}$$

Перезарядка происходит, когда притяжение электрона к иону сравнимо с притяжением к протону

$$Ze^2 / (R^* - a_o)^2 = e^2 / a_o^2$$

$$R^* \approx a_o (\sqrt{Z} + 1)$$

Учет туннелирования

$$R^* = \xi a_o (\sqrt{Z} + 1) \quad \xi > 1$$

$$n^2 = \frac{Z^2}{1 + \frac{2}{\xi} (\sqrt{Z} - 1)}$$

Например при $\xi = 2$ $n \approx Z^{3/4}$

Эмпирическая зависимость $n \approx Z^{0.77}$

Рекомбинация

Рекомбинация – взаимная нейтрализация сталкивающихся носителей зарядов противоположного знака (ионов, протонов, электронов)

Коэффициент рекомбинации $\alpha_p \left[\frac{\text{см}^3}{\text{с}} \right]$

Число актов рекомбинации в единице объема за единицу времени $K_p = \alpha_p N_+ N_-$

Сечение рекомбинации

$$\alpha_p = \int_0^{\infty} V \sigma_p f(V) d\vec{V}$$

V - средняя тепловая скорость

$$\alpha_p \approx \sigma_p V$$

Временная зависимость числа носителей заряда

Нейтральная двухкомпонентная система

$$\frac{dN_+}{dt} = \frac{dN_-}{dt} = -\alpha_p N_+ N_-$$

$$N = N^+ = N^-, \quad \alpha_p = \text{const} \quad N_{t=0} = N_o$$

$$N(t) = \frac{N_o}{1 + \alpha_p N_o t}$$

Система с источником ионизации Q

$$\frac{dN}{dt} = Q - \alpha_p N^2 \quad N_0 = 0$$

$$N = \left(\frac{Q}{\alpha_p} \right)^{1/2} \frac{\exp(2\sqrt{\alpha_p Q t}) - 1}{\exp(2\sqrt{\alpha_p Q t}) + 1}$$

Равновесное значение
плотности ионов

$$N = \left(\frac{Q}{\alpha_p} \right)^{1/2}$$

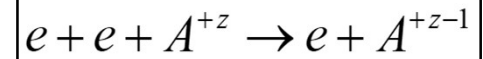
Законы сохранения энергии +
импульса + момента импульса

Рекомбинация двух частиц маловероятна

Рекомбинация возможна

- В присутствии третьей частицы
- При излучении фотона
- Если сопровождается диссоциацией молекулы

Трехчастичная рекомбинация



Число электрон-электронных столкновений

$$N_1 \approx \nu_{ee} N_e \quad \nu_{ee} \approx N_e V \sigma$$

средняя частота столкновений электронов

Вероятность нахождения иона на критическом расстоянии $W_z \approx N_z R_{kp}^3$

Число актов рекомбинации в
единице объема в единицу времени

$$K_p \approx N_1 W_z \approx \sigma V N_e^2 N_z R_{kp}^3$$

E – средняя кинетическая
энергия электронов $V \sim \sqrt{E/m}$
Сечение передачи
энергии - кулоновское $R_{kp} \propto Ze^2 / E$
 $\sigma \propto e^4 / E^2$

$$\alpha \approx \frac{2\sqrt{2}}{9} \pi^{3/2} \left(\frac{e^2}{E} \right)^5 Z^3 \left(\frac{E}{m} \right)^{1/2} N_e \ln(1 + Z^2)^{1/2}$$

Радиационная рекомбинация
(фоторекомбинация)

Фоторекомбинация медленного электрона и иона с
образованием сильно возбужденного атома

$$\frac{Z^2 m e^4}{2 \hbar^2} \gg \hbar \omega \gg \frac{m V_1^2}{2}$$

$$J = \frac{2 e^2}{3 c^3} \left| \ddot{r} \right|^2 \quad dE_\omega \propto \hbar \omega d\sigma_p$$

$$\frac{d\sigma_p}{d\omega} \approx \frac{4\pi}{3} \frac{e^6 Z^2}{c^3 m^2 V_1^2} \frac{1}{\hbar \omega}$$

Интенсивность
излучения

Формула Крамерса

$$\hbar \omega \approx Z^2 m e^4 / 2 \hbar^2 n^2 \quad k = m V_1 / \hbar$$

$$d\omega \sim (Z^2 m e^4 / 2 \hbar^2 n^3) dn$$

$$dn \approx 1 \Rightarrow d\omega \approx 2 \frac{\omega}{n}$$

$$\sigma_{fp} \approx \frac{8\pi}{3} Z^2 \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^3 \frac{1}{k^2 n}$$

Полное сечение рекомбинации

$$\sum_{n=1}^{n_{\max}} (1/n) \approx \ln n_{\max}$$

Из условия

$$\hbar \omega \approx \frac{Z^2 m e^4}{2 \hbar^2 n_{\max}^2} \approx \frac{m V_1^2}{2}$$

Распространение быстрых
заряженных
частиц через вещество

Потери энергии частицей на
возбуждение и ионизацию

N – концентрация

x – пройденный путь

σ – сечение неупругого рассеяния
 T – кин. энергия частицы

Общая формула для потери энергии на единицу длины

Число столкновений частицы на длине пути dx с переходом атома $1 \rightarrow n$ $N\sigma'_{n,1}dx$

$$\sigma'_{n,1} = \int \left(\frac{d\sigma'_{n,1}}{d\omega} \right) d\omega$$

Энергия, теряемая частицей в каждом акте рассеяния

$$(dT_n)_{\text{однократн}} = T_{\text{начальное}} - T_{\text{конечное}} = -(E_n - E_1)$$

Потери энергии частицей на длине dx в канале, соответствующем переходу атомов $1 \rightarrow n$

$$dT_n = -N\sigma'_{n,1}(E_n - E_1)dx$$

Полная потеря энергии частицей на единицу длины

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dx} &= \sum_n \frac{dT_n}{dx} = -\sum_n N\sigma'_{n,1}(E_n - E_1) = \\ &= -N \sum_n \int (E_n - E_1) \left(\frac{d\sigma'_{n,1}}{d\omega} \right) d\omega \quad \vec{q} = \vec{k} - \vec{k}' \end{aligned}$$

$$\frac{dT}{dx} = -N \sum_n \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} (E_n - E_1) d\sigma_{n,1}(q)$$

Ионизационные потери

$$-\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{ион}} = 4\pi \frac{Ze^4 N}{mv^2} \ln \frac{q_{\max} \hbar v}{I_1}$$

Средняя энергия возбуждения $\ln I_1 = \frac{1}{Z} \sum_n f_{n1} \ln(E_n - E_1)$

Для водорода

$$I_1 \approx 0.55(me^4/\hbar^2) = 14.9 \text{ эВ}$$

Распространение легких частиц

Торможение электрона

$$-\frac{dT}{dx} = \frac{2\pi Ze^4 N}{mv^2} \ln \left(\frac{E}{I_1} \sqrt{\frac{e}{2}} \right)$$

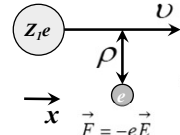
Торможение позитрона

$$-\frac{dT}{dx} = \frac{4\pi Ze^4 N}{mv^2} \ln \left(2 \frac{E}{I_1} \right)$$

Торможение тяжелых частиц

$$-\frac{dT}{dx} = 4\pi Z \frac{e^4 Z_1^2 N}{mv^2} \ln \frac{2mv^2}{I_1}$$

Распространение релятивистских частиц
Оценка ионизационных потерь



$$-\frac{dT}{dx} \approx \frac{4\pi Z_1^2 e^4}{mv^2} ZN \ln \frac{mv^2}{I} \gamma^2$$

Для рассеяния электронов ($Z_1 = 1$)

$$-\frac{dT}{dx} \approx \frac{2\pi e^4}{mc^2} ZN \ln \frac{W}{2I} \gamma$$

Сравнение потерь энергии электронами и протонами

• Нерелятивистский случай

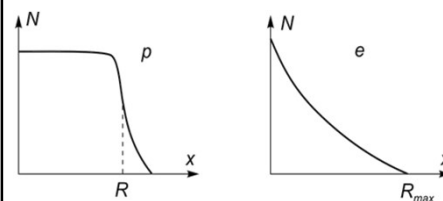
— при одинаковых скоростях $\left(\frac{dT}{dx} \right)_e \approx \left(\frac{dT}{dx} \right)_p$

— при одинаковых энергиях $\left(\frac{dT}{dx} \right)_e \approx \frac{m}{M} \left(\frac{dT}{dx} \right)_p$

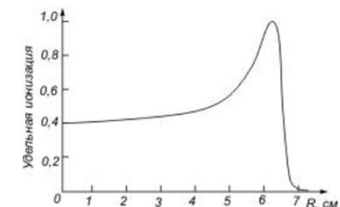
• Релятивистский случай

практически не зависят $\left(\frac{dT}{dx} \right)_e / \left(\frac{dT}{dx} \right)_p \approx Z_1^2$ от массы

Зависимость числа частиц, прошедших через слой вещества, от толщины слоя



Ионизационные потери тяжелых частиц



Радиационные потери энергии при движении электронов в веществе

Заряженная частица излучает при столкновении с атомом

$$J = \frac{2}{3} \frac{(Z_1 e)^2}{c^3} \left| \ddot{\vec{r}} \right|^2 \quad \text{Интенсивность тормозного излучения}$$

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{F} / M \Rightarrow J \propto 1 / M^2$$

Ионизационные потери – рассеяние на электронах

$$\frac{dT}{dx} \propto Z$$

Радиационные потери – столкновение с ядром

$$J \propto |\ddot{\vec{r}}|^2 \propto \mathcal{E}^2 \propto \left(\frac{Ze}{a} \right)^2 \propto Z^2$$

Радиационные потери

$$-\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{рад}} = \int \Delta E_\gamma d\sigma \cdot N$$

$$\Delta E_\gamma \approx J \Delta t \quad \Delta t \approx \rho / v$$

$$d\sigma \approx 2\pi \rho d\rho \quad ma \sim Ze^2 / \rho^2$$

$$J \approx \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \left(\frac{Ze^2}{m} \right)^2 \frac{1}{\rho^4}$$

$$-\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{рад}} \approx \frac{4\pi}{3} \frac{e^2}{c^3} \left(\frac{Ze^2}{m} \right)^2 \frac{N}{v} \left(\frac{1}{\rho_{\min}} - \frac{1}{\rho_{\max}} \right)$$

$$\rho_{\min} \ll \rho_{\max} \quad p\rho_{\min} = \frac{E}{c^2} v\rho_{\min} \approx \hbar$$

$$-\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{рад}} \approx \frac{4\pi}{3} Z^2 (r_e)^2 \alpha N E$$

$$r_e = e^2 / mc^2 \quad \alpha = e^2 / \hbar c$$

Для суперрелятивистской частицы

$$T \approx E \Rightarrow E = E_0 e^{-x/\lambda}$$

Радиационная длина

$$\lambda^{-1} = \frac{4\pi}{3} Z^2 r_e^2 \alpha N$$

в воздухе ~ 300 м, в свинце ~ 0.5 см

Ионизационные и радиационные потери

$$\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{рад}} / \left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{ион}} \approx \frac{ZE}{800 \text{ МэВ}}$$

Излучение Вавилова - Черенкова

Рассмотрим заряженную частицу, движущуюся равномерно и прямолинейно, которая теряет свою энергию на излучение

$$\left(\frac{dE}{dp} \right)_{\text{част.}} = \left(\frac{dE}{dp} \right)_{\text{изл.}}$$

$$E_{\text{част.}} = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (dE / dp)_{\text{част.}} = V$$

$$E_{\text{изл.}} = pc \quad (dE / dp)_{\text{изл.}} = c$$

Законы сохранения энергии и импульса запрещают заряженной частице, движущейся равномерно и прямолинейно, отдавать свою энергию в виде излучения фотонов

Движение частицы в среде с показателем преломления $n > 1$

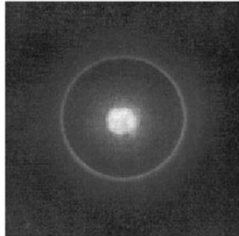
$$c' = c / n < c$$

Если $v > c'$ то $\exists \theta: v' = v \cos \theta = c'$

Излучение должно распространяться под углом

$$\theta = \arccos \left(\frac{1}{n\beta} \right) \quad \beta = v/c$$

Фотография кольца черенковского
света, излученного в стекле
протонами с энергией 660 МэВ



Физический механизм - когерентное излучение диполей, возникающих в результате поляризации среды движущейся в ней заряженной частицей.

Если частица **движется медленно**, возникающая поляризация распределена симметрично и результирующее поле всех диполей равно нулю.

При движении **со скоростью $v > c'$** наблюдается эффект запаздывания поляризации среды, в результате чего диполи имеют преимущественную ориентацию

Интенсивность черенковского
излучения

Число фотонов

$$N(\omega)d\omega = 2\pi \frac{(Ze)^2}{\hbar c^2} \left(1 - \frac{1}{n^2 \beta^2}\right) d\omega$$

$$dJ \approx \hbar \omega N(\omega) d\omega \propto \omega d\omega$$

Энергия излучения сконцентрирована в области
высоких частот (сине-фиолетовый цвет излучения)



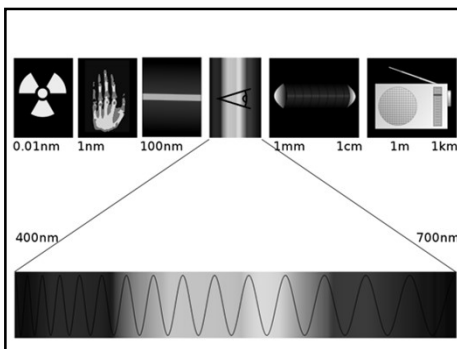
Измерение скорости частицы

Пример: для воды $n = 1.33$

$$\theta = 0^\circ \quad \beta_{\min} = \frac{1}{n} \approx 0.75$$

$$T = mc^2(\gamma - 1) \approx 0.25 \text{ МэВ}$$

**Взаимодействие γ -квантов с
веществом**



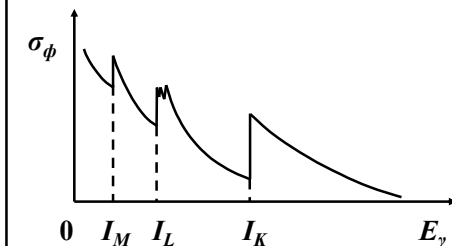
Фотоэффект

$$T_e = E_\gamma - I_n$$

Освободившееся в результате фотоэффекта место в электронной оболочке заполняется электроном из вышеразложенных оболочек.

- Рентгеновское излучение
- Оже-электрон

Зависимость сечения фотоэффекта
от энергии γ -кванта



Функциональная зависимость от основных атомных масштабов

$$E_k \leq E_\gamma \ll mc^2 \quad \sigma_{\text{фот}} \approx A r_e^2 Z^5 \alpha^4 \left(\frac{mc^2}{E_\gamma} \right)^{7/2}$$

Численные значения сечения фотоионизации K-оболочки

$$E_\gamma \ll mc^2 \quad \sigma_{\text{фот}} = 1.09 \cdot 10^{-13} Z^5 \left[\frac{13.61}{E_\gamma (\text{эВ})} \right]^{7/2} \text{ см}^2$$

$$E_\gamma \gg mc^2 \quad \sigma_{\text{фот}} = 1.34 \cdot 10^{-33} \left[\frac{Z^5}{E_\gamma (\text{МэВ})} \right] \text{ см}^2$$

Зависимость сечения фотоэффекта от основных параметров

$$\sigma_{\text{фот}} \propto Z^5 / E_\gamma \quad \text{при } E_\gamma \gg E_k$$

$$\sigma_{\text{фот}} \propto Z^5 / E_\gamma^{7/2} \quad \text{при } E_\gamma \geq E_k$$

Сечение ионизации L-, M- оболочек при $E_\gamma = E_k$

$$\sigma_{\text{фот}}^L / \sigma_{\text{фот}}^K \approx 1/5 \quad \sigma_{\text{фот}}^M / \sigma_{\text{фот}}^K \approx 1/20$$

Фотоэффект является главным механизмом поглощения рентгеновского излучения в тяжелых веществах с большим Z

Комптон-эффект

Комптоновское рассеяние – отклонение фотонов от первоначального направления при столкновении с электронами с изменением энергии.

$$E_\gamma \ll mc^2$$

изменением энергии рассеянного фотона можно пренебречь и описать взаимодействие сечением рассеяния (формулой Томсона)

Формула Томсона

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

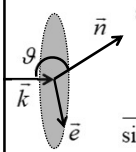
Дипольный момент

$$\ddot{\vec{d}} = -e\ddot{\vec{r}} = -e\frac{e\vec{E}}{m}$$

Мощность излучения

$$dW = \frac{|\ddot{\vec{d}}|^2}{4\pi c^3} \sin^2 \theta d\Omega = \frac{e^4}{4\pi m^2 c^3} |\vec{E}|^2 \sin^2 \theta d\Omega$$

$$d\sigma_T = \frac{dW}{|\vec{S}|} = \left(\frac{e^2}{mc^2} \right)^2 \sin^2 \theta d\Omega$$



$$\overline{\sin^2 \theta} = 1 - (\overline{n\vec{e}})^2 = 1 - n_\alpha n_\beta \overline{e_\alpha e_\beta}$$

$$\overline{e_\alpha e_\beta} = \frac{1}{2} \left(\delta_{\alpha\beta} - \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2} \right)$$

$$\overline{\sin^2 \theta} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(\vec{n}\vec{k})^2}{k^2} \right) = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \vartheta)$$

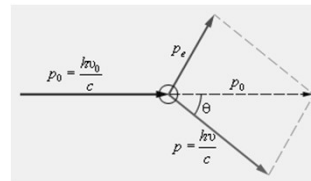
$$d\sigma_T = \frac{1}{2} r_e^2 (1 + \cos^2 \vartheta) d\Omega$$

$$\sigma_T \approx \frac{8\pi}{3} r_e^2 = 0.66 \cdot 10^{-24} \text{ см}^2$$

Взаимодействие волны с упорядоченным расположением атомов

Условие Вульфа-Брэгга $2d \sin \varphi = n\lambda$

Эффект отдачи



CM

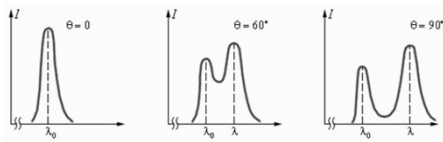
$$\hbar\omega_0 + mc^2 = \hbar\omega + \sqrt{p_e^2 c^2 + m^2 c^4}$$

$$\vec{p}_e = \vec{p}_0 - \vec{p}$$

$$p_e^2 c^2 = (\hbar\omega_0)^2 + (\hbar\omega)^2 - 2\hbar\omega_0 \hbar\omega \cos \theta$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 2\lambda_k \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\lambda_k = 2\pi\hbar / mc \approx 2.42 \cdot 10^{-10} \text{ см}$$

Спектры рассеяния в зависимости от λ 

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 2\lambda_k \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

Зависимость сечения комптоновского рассеяния от энергии

$$\varepsilon = E_\gamma / mc^2 \quad \sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2$$

$$\varepsilon \ll 1 \quad \sigma_K = \sigma_T (1 - 2\varepsilon)$$

$$\varepsilon \gg 1 \quad \sigma_K = \pi r_e^2 \left(\frac{1}{\varepsilon} + \ln 2\varepsilon \right)$$

Образование электрон-позитронных пар

$$E_\gamma > 2mc^2$$

Необходимо наличие дополнительной частицы, забирающей часть импульса.

- Тяжелая частица (протон, ядро атома) – энергия отдачи мала $E_\gamma \approx 2mc^2 = 1.02 \text{ МэВ}$

- Электрон – отдача велика

$$E_\gamma \approx 4mc^2$$

Сечение образования пар

$$mc^2 \ll E_\gamma \ll 137mc^2 Z^{-1/3}$$

$$\sigma_{\text{пар}} \approx \frac{Z^2}{137} r_e^2 \left(\frac{28}{9} \ln \frac{2E_\gamma}{mc^2} - \frac{218}{27} \right)$$

$$E_\gamma \gg 137mc^2 Z^{-1/3}$$

$$\sigma_{\text{пар}} \approx \frac{Z^2}{137} r_e^2 \left(\frac{28}{9} \ln(183 \cdot Z^{-1/3}) - \frac{2}{27} \right)$$

$E_\gamma^* \sim 137mc^2 Z^{-1/3}$ 30 МэВ для алюминия и 15 МэВ для свинца
Сечение образования пар при столкновении с электроном в $\sim 10^3$ раз меньше

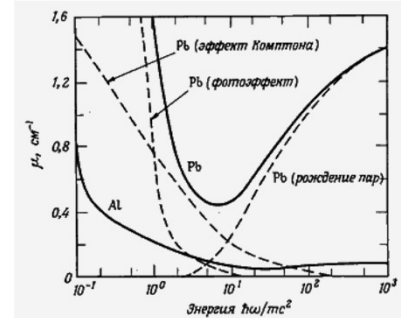
Суммарное сечение взаимодействия γ -квантов со средой

$$\sigma = \sigma_{\text{фот}} + \sigma_K + \sigma_{\text{пар}}$$

$$\sigma_{\text{фот}} \propto Z^5 / E_\gamma^{7/2}$$

$$\sigma_K \propto Z / E_\gamma$$

$$\sigma_{\text{пар}} \propto Z^2 \ln E_\gamma$$



Основы дозиметрии

Дозиметрические единицы:

- единицы, описывающие поток частиц;
- единицы, описывающие удельное поглощение энергии;
- единицы, описывающие воздействие энергии на вещество.

Поглощенная доза

Грей (Гр, Gy) – единица СИ поглощенной дозы ионизирующего излучения

Рад – внесистемная единица поглощенной дозы (от слова радиация)

$$1 \text{ Гр} = 1 \text{ Дж/кг} = 10^4 \text{ эрг/г} = 10^2 \text{ рад}$$

Экспозиционная доза

$$D = \Sigma Q / \Delta m$$

Для рентгеновского и γ -излучения по степени ионизации воздуха

$$1 \text{ ЭД} = 1 \text{ Кл/кг (СИ)}$$

рентген: $1 \text{ Р} = 2,6 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг}$
 $2,08 \cdot 10^9$ пар ионов в 1 см^3 воздуха
 при 0°C , 760 мм. рт. ст
 $0,114 \text{ эрг/см}^3$ или 88 эрг/г

Эквивалентная доза

Зиверт – единица эквивалентной дозы излучения (СИ) соответствует 1 **Грею**

БЭР – внесистемная единица эквивалентной дозы (от слов биологический эквивалент рентгена)

$$1 \text{ Зв} = 1 \text{ Дж/кг} = 10^2 \text{ БЭР}$$

Эквивалентная доза

$$D_{\text{БЭР}} = D_{\text{ФЭР}} \cdot k$$

γ -излучение — 1

β -излучение — 1

Тепловые нейтроны — 5

Быстрые нейтроны — 10

Протоны — 10

α -частицы — 10

- **4-5 Зв одновременно** – смертельная доза для человека при общем облучении всего тела. Однако в течение всей жизни такая доза не приводит к видимым изменениям
- При лечении локально доза достигает до **10 Зв** в течение месяца.
- Уровень фонового излучения **40-200 мБЭР** в год

Санитарные нормы

Для лиц, постоянно занятых на радиационных установках, предельно допустима доза облучения всего тела, не должна превышать

- **5 БЭР** в течение года
- **3 БЭР** в течение квартала (категория А, группа "а").

Для лиц, эпизодически выполняющих радиационные работы, устанавливается предельно допустимая доза облучения всего тела

- **0,5 БЭР** в год (категория А, группа "б").